Chương 3.Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và véctơ ngẫu nhiên.

§1 Kỳ vọng

1. Định nghĩa

Định nghĩa 1.1: Giả sử $P(X = x_i) = p_i \Rightarrow E(X) = \sum_i x_i p_i$

Định nghĩa 1.2: Giả sử X là liên tục và có hàm mật độ là

$$f_X(x) \Rightarrow E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f_X(x)dx$$

Ý nghĩa:kỳ vọng E(X) là giá trị trung bình của X

2. Tính chất: (1) E(C) = C,(2) E(CX) = C.E(X) ,C là hằng số

(3) E(X+Y) = E(X) + E(Y)

(4) X, Y độc lập suy ra E(XY) = E(X).E(Y)

@Copyright 2010

§2: PHƯƠNG SAI

1.Định nghĩa 2.1:Phương sai của đại lượng ngẫu nhiên X là: $D(X) = E\left[\left(X - E(X)\right)^2\right]$

Định lý 2.1 : $D(X) = E\left(X^2\right) - \left(E(X)\right)^2$

+ $E\left(X^2\right) = \sum_i x_i^2 . p_i$ nếu X rời rạc

+ $E\left(X^2\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 . f_X(x)\,dx$ nếu X liên tục

2. Tính chất: (1) D(C) = 0 ; (2) D(CX) = $C^2.D(X)$

(3) X,Y độc lập suy ra D(X+Y) = D(X)+D(Y)

(4) D(C+ X) = D(X), với C là hằng số

@Copyright 2010

3. Độ lệch: $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$

§3.Các đặc trưng khác của đại lượng ngẫu nhiên

1.Mod X(giá trị của X ứng với xác suất lớn nhất)

Định nghĩa 3.1: Giả sử X rời rạc và $P(X = x_i) = p_i$

$$\Rightarrow Mod X = x_{i_0}, p_{i_0} = Max p_i$$

Định nghĩa 3.2: Giả sử X liên tục và có hàm $f_X(x)$, ta có

$$\Rightarrow Mod X = x_0; f_X(x_0) = Max f_X(x)$$

2. Med X(medium – trung vị X)

Định nghĩa 3.3: $Med X = m \Leftrightarrow P(X < m) \le 1/2, P(X > m) \le 1/2$

Định lý 3.1: Nếu X liên tục thì $Med X = m \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{m} f_X(x)\,dx = \frac{1}{2}$

@Copyright 2010

3.Moment

Định nghĩa 3.4: Moment cấp k cuả đại lượng ngẫu nhiên X đối với số a là $\mathrm{E}\left[(X-a)^k\right]$

a = 0: moment gốc

a = E(X):moment trung tâm.

4. Hệ số nhọn và hệ số bất đối xứng(xem SGK)

Ví dụ 3.1: $$\mathrm{X} \sim f_X(x) = \begin{cases} \cos x, x \in [0, \pi/2] \\ 0, x \notin [0, \pi/2] \end{cases}$$

$$\mathrm{E}(\mathrm{X}) = \int_0^{\pi/2} x.\cos x dx = \frac{\pi}{2} - 1$$

@Copyright 2010

$$D(X)=\underbrace{\int_0^{\pi/2} x^2\cos x dx}_{E(X^2)}-\left(\frac{\pi}{2}-1\right)^2=\pi-3$$

Mod X =0

Med X $\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{m} f_X(x)dx=\int_0^m \cos x dx=1/2$

$$\Leftrightarrow \sin m=1/2 \Leftrightarrow m=\pi/6$$

Ví dụ 3.2 :Cho X có bảng phân phối xác suất như sau

X	1	2	...	k	...	$m-1$	m	$m+1$....
P	p	pq	...	pq^{k-1}	...	pq^{m-2}	pq^{m-1} ...	pq^m ...

@Copyright 2010

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty} kp.q^{k-1} = p.\frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$$

$$D(X)=\underbrace{\sum_{k=1}^{+\infty} k^2 pq^{k-1}}_{\mathrm{E(X)}^2} - \left(\frac{1}{p}\right)^2$$

$$= p.\frac{1+q}{(1-q)^3} - \left(\frac{1}{p}\right)^2 = \frac{1+q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

Mod X = 1

Med X =m $\Leftrightarrow \begin{cases} p\left(1+q+\ldots+q^{m-2}\right) \le 1/2 \\ p\left(1+q+\ldots+q^{m-2}+q^{m-1}\right) \ge 1/2 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} p.\dfrac{1-q^{m-1}}{1-q} \le 1/2 \\ 1-q^m \ge 1/2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-q^{m-1} \le 1/2 \\ q^m \le 1/2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q^{m-1} \ge \dfrac{1}{2} \\ q^m \le \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m\ln q \le -\ln 2, (m-1)\ln q \ge -\ln 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{-\ln 2}{\ln q} + 1 \ge m \ge \frac{-\ln 2}{\ln q}$$

@Copyright 2010

.Ví dụ 3.3 : Cho X có bảng phân phối xác suất sau:

X	2	5	7
P	0,4	0,3	0,3

$$E(X) = 2.0,4 + 5.0,3 + 7.0,3 = 4,4$$

$$D(X) = \underbrace{2^2.0.4 + 5^2.0,3 + 7^2.0,3}_{E(X^2)} - (4,4)^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = 2,017$$

@Copyright 2010

Cách dùng máy tính bỏ túi ES

- Mở tần số(1 lần): Shift Mode ↓ Stat On(Off)
- Nhập: Mode Stat 1-var

x_i	n_i
2	0,4
5	0,3
7	0,3

AC: báo kết thúc nhập dữ liệu

Cách đọc kết quả: Shift Stat Var

$$\bar{x} =\rightarrow \mathrm{E}(\mathrm{X})$$

$$x\sigma n =\rightarrow \sigma(\mathrm{X})$$

Cách dùng máy tính bỏ túi MS:Vào Mode chọn SD

Xóa dữ liệu cũ: SHIFT CLR SCL =

Cách nhập số liệu :

2; 0,4 M+

5; 0,3 M+

7; 0,3 M+

Cách đọc kết quả:

SHIFT S – VAR $\begin{cases} \bar{x} = \rightarrow E(X) \\ x\sigma n = \rightarrow \sigma(X) \end{cases}$

@Copyright 2010

Ví dụ 3.4:

Tung cùng 1 lúc 5 con xúc xắc cân đối,đồng chất .Gọi X là tổng số điểm nhận được. Hãy tính E(X), D(X)

Giải: Gọi Xi là số điểm của con xúc xắc thứ i

$$X = X_1 + X_2 + ... + X_5$$

$$E(X) = E(X_1) + ... + E(X_5) = 5E(X_1)$$

Xi độc lập $\Rightarrow D(X) = D(X_1) + D(X_2) + ... + D(X_5) = 5D(X_1)$

X1	1……6
P	1/6……1/6

$$\Rightarrow E(X_1) = \frac{7}{2}, \qquad D(X_i) = \frac{35}{12}$$

@Copyright 2010

§4: Kỳ vọng của hàm $Y = \varphi(X)$

1.Trường hợp rời rạc: $P(X = x_i) = p_i, \quad \Rightarrow E(Y) = \sum \varphi(x_i) p_i$

2.Trường hợp liên tục: $X \sim f_X(x) \Rightarrow E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x).f_X(x)dx$

Ví dụ 4.1:

Cho $$X \sim f_X(x) = \begin{cases} \cos x, x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right] \\ 0 \qquad x \notin \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

Tìm kỳ vọng và phương sai của Y= sinX.

$$E(Y) = \int_0^{\pi/2} \sin x \cos x dx = \frac{\sin^2 x}{2}\Bigg|_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}$$

$$E(Y^2) = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x dx = \frac{\sin^3 x}{3}\Bigg|_0^{1} = \frac{1}{3}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E((Y))^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

@Copyright 2010

§5: Kỳ vọng của hàm $Z = \varphi(X, Y)$

1.Trường hợp rời rạc: $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$

$$\Rightarrow E(Z) = \sum_{i,j} \varphi(x_i, y_j).p_{ij}$$

Ví dụ 5.1:

$$E(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij}$$

2.Trường hợp liên tục:(X,Y)liên tục và có hàm mật độ f(x,y)

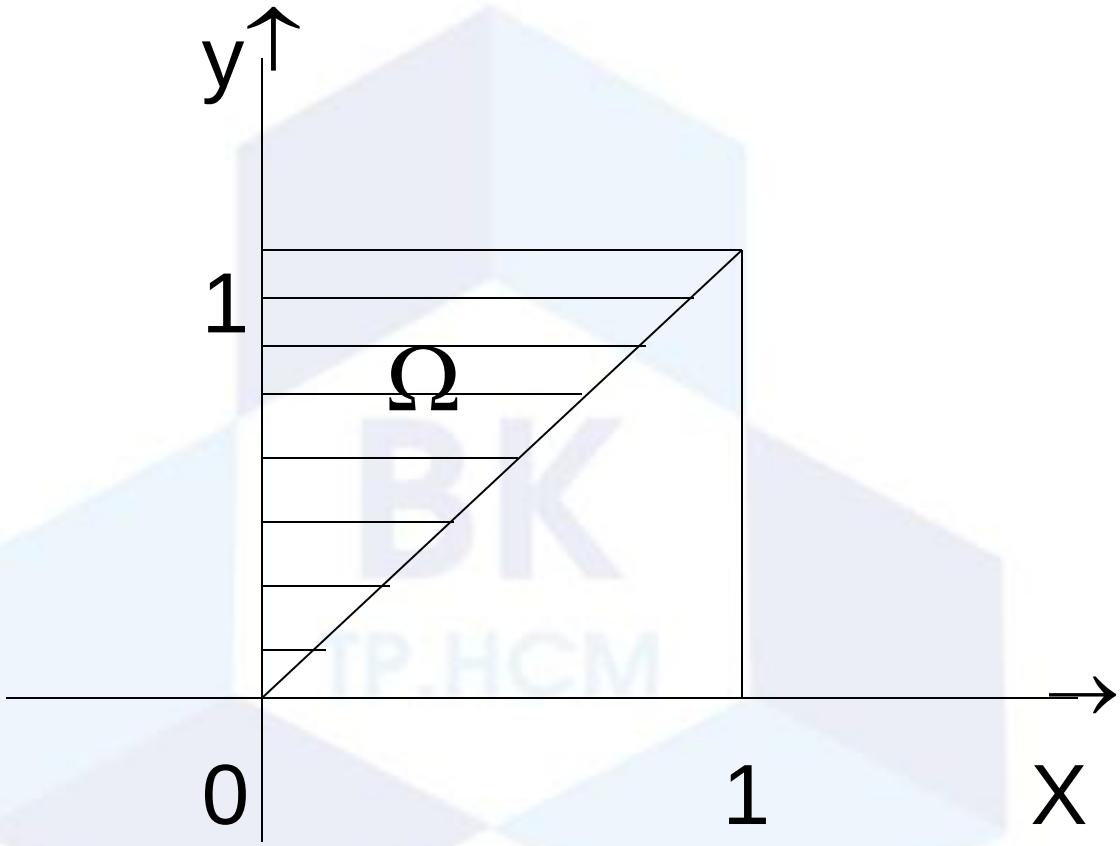
$$\Rightarrow E(Z) = \iint_{R^2} \varphi(x, y).f(x, y)\,dxdy$$

Ví dụ 5.2:

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy & \text{,nếu } 0 \le x \le y \le 1 \\ 0 & \text{,nếu trái lại} \end{cases}$$

@Copyright 2010

HÌNH 5.1



$$\cdot \mathrm{E}(\mathrm{X}) = \iint_{R^2} x.f(x,y)\,dxdy = \int_0^1 dy \int_0^y x8xydx$$

$$\mathrm{E}(Y) = \iint_{R^2} y.f(x,y)\,dxdy = \int_0^1 dy \int_0^y y8xydx$$

$$\mathrm{E}\left(Y^2\right) = \iint_{R^2} y^2.f(x,y)\,dxdy$$

$$\mathrm{E}\left(X^2\right) = \iint x^2.f(x,y)\,dxdy$$

$$\mathrm{E}(X.Y) = \iint_{R^2} xy.f(x,y)\,dxdy$$

@Copyright 2010

§6: Các đặc trưng của vectơ ngẫu nhiên

1.Kỳ vọng: E(X,Y) = (E(X),E(Y))

2. Hiệp phương sai (covarian):

Định nghĩa 6.1: cov(X,Y) = E[(X - E(X)).(Y – E(Y))]

Định lý 6.1: cov(X,Y) = E(XY) – E(X).E(Y)

Tính chất: (1) X,Y độc lập thì cov(X,Y) = 0

(2) cov(X,X) = D(X)

(3) $$\operatorname{cov}\left(\sum_{i=1}^{m} X_i, \sum_{j=1}^{n} Y_j\right) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \operatorname{cov}\left(X_i, Y_j\right)$$

(4) $$\operatorname{cov}\left(\sum_{i=1}^{m} X_i, \sum_{k=1}^{m} X_k\right) = \sum_{i=1}^{m} D\left(X_i\right) + \sum_{i \neq k} \operatorname{cov}\left(X_i, X_k\right)$$

@Copyright 2010

3. Hệ số tương quan

Định nghĩa 6.2: $$R_{XY} = \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma(X).\sigma(Y)}$$

Tính chất: (1) X,Y độc lập $\Rightarrow R_{XY} = 0$

(2) $|R_{XY}| \le 1, \forall X,Y$

(3) $|R_{XY}| = 1 \Leftrightarrow \exists a,b,c : aX + bY = c$

Ý nghĩa: Hệ số R_{XY} đặc trưng cho sự ràng buộc tuyến tính giữa X và Y: $|R_{XY}|$ càng gần1, thì X,Y càng gần có quan hệ tuyến tính.

4. Ma trận tương quan: $$D(X,Y) = \begin{pmatrix} \cos(X,X), \cos(X,Y) \\ \operatorname{cov}(Y,X), \operatorname{cov}(Y,Y) \end{pmatrix}$$

@Copyright 2010

Ví dụ 6.1:

- Cho các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ...X_m; Y_1, Y_2.....Y_n$ có phương sai đều bằng 1: $\operatorname{cov}(X_i, X_j) = p_1; \operatorname{cov}(Y_i, Y_j) = p_2; \operatorname{cov}(X_i, Y_j) = p_3$

Tìm hệ số tương quan của 2 biến ngẫu nhiên:

$U = (X_1 + X_2 + ... + X_m)$ và $V = (Y_1 + Y_2 + ... + Y_n)$

Giải:

$$\operatorname{cov}(U,V) = \operatorname{cov}\left(\sum_{i=1}^{m} X_i, \sum_{j=1}^{n} Y_i\right) = \sum_{i=1}^{m}.\sum_{j=1}^{n} \operatorname{cov}(X_i, Y_j) = m.n.p_3$$

$$D(U) = \operatorname{cov}\left(\sum_{i=1}^{m} X_i, \sum_{k=1}^{n} X_k\right) = \sum_{i=1}^{m} D(X_i) + \sum_{j \neq k} \operatorname{cov}(X_i, X_k) = m + m(m-1).p_1$$

$$D(V) = n + n(n-1).p_2$$

$$R_{UV} = \frac{\operatorname{cov}(U,V)}{\sigma(U).\sigma(V)} = \frac{m.n.p_3}{\sqrt{m + m(m-1)\,p_1}.\sqrt{n + n(n-1)\,p_2}}$$

@Copyright 2010

5. Cách dùng máy tính bỏ túi

a)Loại ES: MODE STAT a+bx

x_i	y_i	p_{ij}

AC

Cách đọc kết quả:

SHIFT STAT VAR $\bar{x} = \rightarrow \mathrm{E}(X)$

SHIFT STAT VAR $x\sigma n = \rightarrow \sigma(X)$

SHIFT STAT VAR $\bar{y} = \rightarrow \mathrm{E}(Y)$

SHIFT STAT VAR $y\sigma n = \rightarrow \sigma(Y)$

SHIFT STAT REG $r = \rightarrow R_{XY}$

SHIFT STAT SUM $\sum xy = \rightarrow \mathrm{E}(XY)$

@Copyright 2010

b) Loại MS: MODE REG LIN

Cách xóa dữ liệu cũ : SHIFT CLR SCL =

Cách nhập dữ liệu : $x_i, y_j; p_{ij}$ $M+$

Cách đọc kết quả:

SHIFT S-VAR $\bar{x} = \rightarrow \mathrm{E}(X)$

SHIFT S-VAR $x\sigma n = \rightarrow \sigma(X)$

SHIFT S-VAR $\bar{y} = \rightarrow \mathrm{E}(Y)$

SHIFT S-VAR $y\sigma n = \rightarrow \sigma(Y)$

SHIFT S-VAR $r = \rightarrow R_{XY}$

SHIFT S-SUM $\sum xy = \rightarrow \mathrm{E}(XY)$

@Copyright 2010